

2022 年复变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分)

(1) $\int_{C_r} \frac{z^2 + \cos(\pi z)}{z^2(z-1)} dz$, 其中 $C_r = \{z : |z| = r\}$, $r > 0$, $r \neq 1$.

(2) $\int_0^\infty \frac{\cos 2x}{(1+x^2)^2} dx$.

二. (12 分) 设 $A(z)$ 是如下定义的 3×3 矩阵

$$A(z) = \begin{pmatrix} 4z^2 & 1 & -1 \\ -1 & 2z^2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

在单位圆盘 $\Delta(0, 1) = \{z : |z| < 1\}$ 内有几个不同的 z 值使得 $A(z)$ 为退化矩阵, 说明你的理由.

三. (16 分)

(1) 试作保角映射将 z 平面上区域 $D = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 区域映射成单位圆 $|w| < 1$.

(2) 试作保角映射将 z 平面上的上半圆盘 $D = \{z : \operatorname{Im} z > 0, |z - \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}\}$ 射成单位圆 $|w| < 1$.

四. 证明 $u(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ 为 $\operatorname{Re} z > 0$ 上的调和函数. 求一解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. (10 分)

五. (12 分)

(1) 利用 Cauchy 公式证明调和函数的中值定理: 如果 $u(z)$ 是闭圆盘 $\overline{\Delta(a, \rho)}$ 上的调和函数, 那么

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

(2) 证明: $u(z) = \ln|z - 2|$ 是圆盘 $|z| < 2$ 内的调和函数, 定积分 $\int_0^\pi \ln(4 - 4r \cos \theta + r^2) d\theta$, $(-2 < r < 2)$ 的值是什么, 说明你的结论.

六. (10 分)

(1) 设 $f(z)$ 在单位圆 $\Delta = \{z : |z| < 1\}$ 内解析, 并且 $|f(z)| < 1$, $f(\alpha) = 0$, $(|\alpha| < 1)$. 证明: 在 $|z| < 1$ 内, 有不等式

$$|f(z)| \leq \left| \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z} \right|.$$

(2) 设 $f(z)$ 是在单位圆盘 $\Delta(0, 1)$ 内解析的函数, 并且 $f(\Delta(0, 1)) \subset \Delta(0, 1)$, 证明

$$|f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

七. (10 分)

(1) 设 $f(z)$ 为闭区域 $\overline{D}$ 上的解析函数 $f(z) \neq z$, 证明: 方程 $f(z) - z = 0$ 在闭区域 $\overline{D}$ 上至多只有有限个根.

(2) 证明: 不恒等于 z 的整函数至多有可数多个不动点.

八. (8 分) 设 $f(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 并且对任何多项式 $p(z)$ 及任何简单闭曲线 Γ 都满足

$$\int_\Gamma p(z)^2 f(z) dz = 0. \text{ 证明 } f(z) \text{ 是整函数.}$$